



COLLEGE LA PREVOYANCE			ANNEE SCOLAIRE 2022/2023		
DEPARTEMENT	EVALUATION	EPREUVE	CLASSE	DUREE	COEF
SVTEEHB	COMPO 2 ^e TRIM	SVTEEHB	1 ^{ère} D	4H	6

**EPREUVE DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE, EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT,
HYGIENE ET BIOTECHNOLOGIE**

I- ÉVALUATION DES RESSOURCES

/20POINTS

Partie A: Évaluation des savoirs

/8points

Exercice1: Questions À Choix Multiples (QCM)

/4pts

Chaque série de propositions comporte une seule réponse juste. Recopier le tableau ci-dessous, puis écrire sous chaque numéro la lettre correspondant à la réponse choisie.

N° de questions	1	2	3	4
Réponses choisies				

1- Le dioxygène dégagé par les plantes provient :

- a- De la synthèse de l'ATP
- b- De la photolyse de l'eau
- c- De la régénération du NADPH₂
- d- De la réduction du CO₂

2- La séropositivité lors d'une infection par le VIH/SIDA :

- a- Apparaît 6 mois après la contamination
- b- Indique la présence des protéines virales dans le sang
- c- Signifie la présence d'anticorps anti-VIH dans le sang
- d- Correspond à la présence d'ARN viral dans le sang

3- L'excision :

- a- Est l'ablation du clitoris
- b- N'empêche pas la fertilité de la femme
- c- Est une pratique qui empêche la fertilité de la femme
- d- N'a aucun effet néfaste pour la santé de la femme

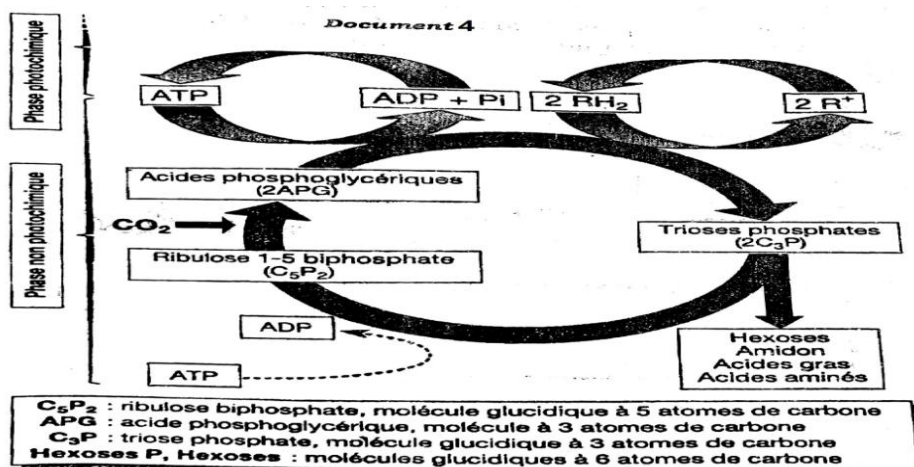
4-Un enfant soumis à une alimentation pauvre en protéines est exposé à la maladie nutritionnelle suivante....

le bériberi ; b. le rachitisme ; c. le marasme ; d. le kwashiorkor.

Exercice 2 exploitation des documents

/1pt

Le **document 4** ci-dessous montre les réactions différentes se réalisant au cours de la photosynthèse.



1- Donner les synonymes des différentes phases de la Photosynthèse du document.

0,25x2=0,5pt

2- a) préciser les produits issus de la phase photochimique.

0,25x2=0,5pt

b) Indiquer le devenir des produits de cette phase.

0,25pt

- 3- a) Préciser la phase pendant laquelle il y a utilisation du dioxyde de carbone. 0,25pt
 b) Donner le devenir de ce dioxyde de carbone. 0,25pt
 c) Donner l'importance des trioses phosphates de ce document. 0,5pt
- 4- Nommer ce cycle permettant la synthèse des composés lors de la photosynthèse. 0,25pt
- 5- a) Montrer par deux arguments extraits de ce document que la phase non photochimique est directement dépendante de la phase photochimique. 0,25x2=0,5pt
 b) Montrer par deux arguments extraits de ce document que la phase photochimique est directement dépendante de la phase non photochimique. 0,25x2=0,5pt
 c) Qualifier alors ces deux phases de la photosynthèse. 0,25x2=0,5pt

PARTIE B : EVALUATION DES SAVOIRS FAIRE ET SAVOIRS ETRE 12pts

Exercice 1 : Interpréter les différences entre les apports énergétiques des repas et la valeur de l'apport énergétique conseillé. (4 pts)

Paule et Auguste sont deux jeunes fréquentant le même collège. Auguste ne manque jamais dans son sac de classe de beignets de farine de blé et du lait liquide appelé "Kossam". Paule a toujours dans son sac une bonbonne contenant des glaces en crème et de la pâtisserie.

Auguste est un élève de 73 kg pour une taille de 164 cm, et sa camarade Paule pèse 70 kg pour une taille de 169 cm.

Les volumes corporels des deux élèves inquiètent, car ils ressemblent à des individus d'une souche d'Asiatiques pratiquant le Sumo, un sport de combat (lutte traditionnelle). Le calcul du poids normal (P) en fonction de la taille (T) se fait par la formule : -

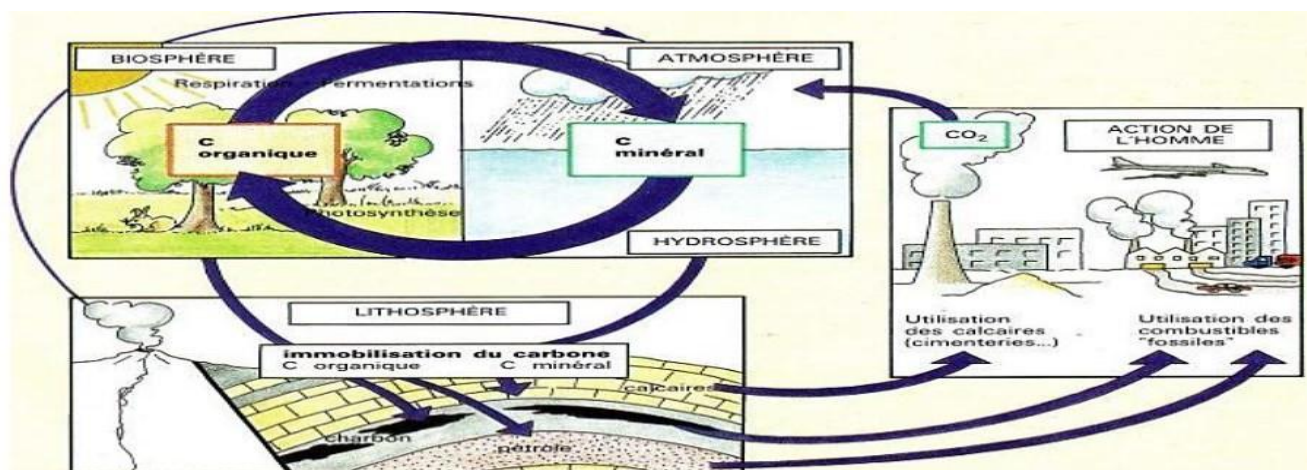
Pour une femme : $P_f = (T - 100) - 0,5(T - 150)$

- Pour un homme : $P_h = (T - 100) - 0,25(T - 150)$

- 1- Proposer, en tenant compte des apports et dépenses énergétiques, deux hypothèses justifiant les volumes corporels des deux élèves 0,5pt
- 2- Evaluer les poids normaux des élèves en vous servant des formules 0,5pt
- 3- Comparer les poids obtenus à ceux des élèves et poser un diagnostic du ou des risques qu'ils encourent 1pt
- 4- Pour chacun des deux élèves, dire si leurs "repas de grignotage" quotidiens sont équilibrés ou non, puis relever les déficits ou les excès qui en sont les causes. 1pt
- 5- Compléter les rations de ces deux élèves afin qu'elles soient équilibrées et leur prodiguer des conseils pour un retour au poids normaux. 1pt

Exercice 2 : Identifier les réservoirs de carbone (4pts)

Le document ci-dessous est une esquisse du cycle de carbone

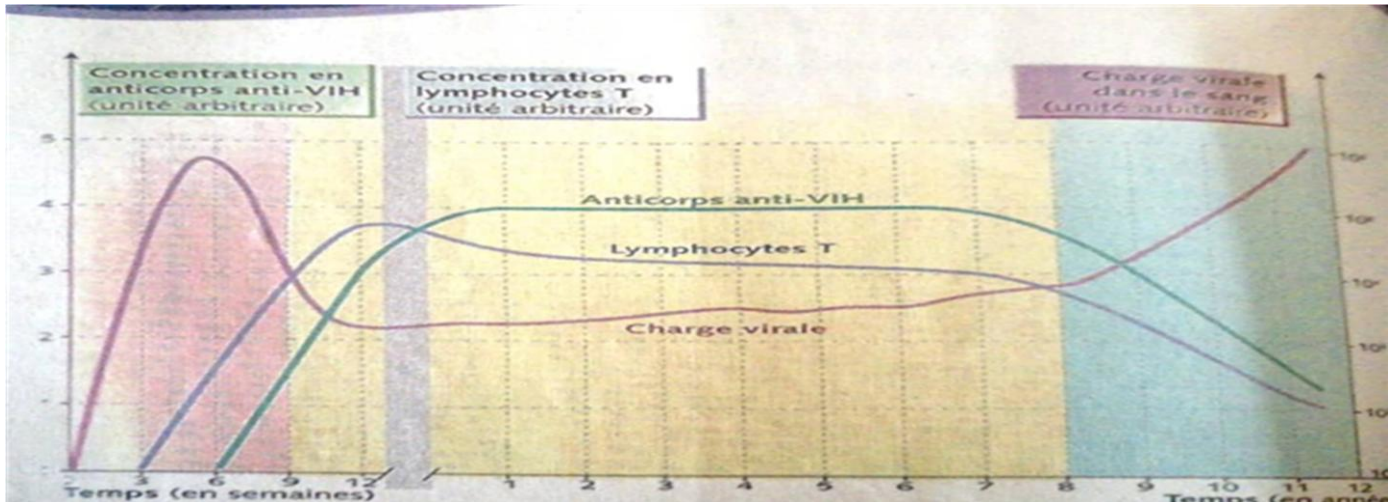


- 1- Identifier et nommer les quatre grands réservoirs du carbone 1pt
- 2- Déterminer les formes sous lesquelles est mobilisé :
 - a- Le carbone minéral 0,25pt
 - b- Le carbone organique 0,25pt
- 3- Nommer les différentes voies de renouvellement du carbone minéral dans l'atmosphère 0,5pt

- 4- Définir l'expression « combustible fossile » et citez-en deux exemples 1pt
- 5- Ecrire l'équation chimique permettant le passage du carbone minéral au carbone organique en précisant les conditions. 0,5pt
- 6- Des données récentes sur l'étude de l'environnement montrent qu'il y a un réchauffement de la planète Terre due à l'action de l'homme qui entraîne l'enrichissement de l'atmosphère en CO₂. Citer deux solutions envisageables par l'homme pour palier à ce problème. 0,5pt

Exercice 3 : Evolution du Syndrome d'Immunodéficience Acquisée – les phases du SIDA/ 4pts

Le SIDA est une maladie mortelle qui évolue pendant plusieurs années. Malgré les variations importantes d'un individu à l'autre, on peut distinguer plusieurs phases :

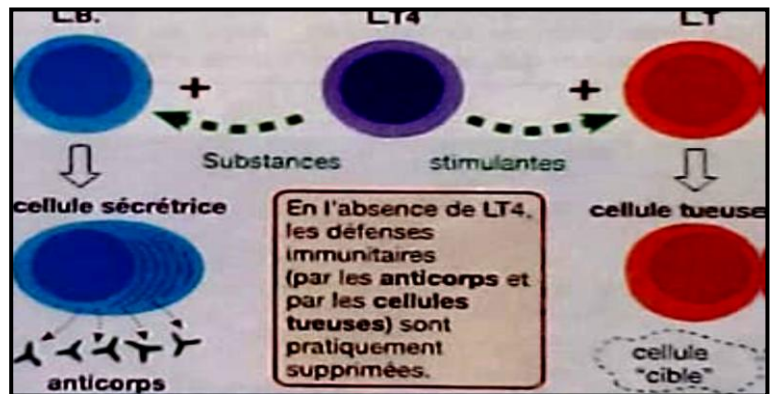


- 1- Analyser l'évolution de la charge virale, des taux LT₄ et du taux des anticorps anti VIH au cours de la première phase ; 0,25ptx3
- 2- a) Expliquer la notion de charge virale ; Qu'entend-on par séropositivité ? 0,25ptx2
 b) Durant quelle phase le sujet est qualifié de séropositif ? 0,25pt
- 3-a) A quoi est dû l'effondrement du système immunitaire à la suite de l'infection au VIH ? 0,5pt

b) quelle est la conséquence de cet effondrement ? 0,5pt

Document 3b : rôle central des LT₄ dans les défenses

4-A la lumière du document 3 b ci-contre, expliquer pourquoi on dit que les LT₄ jouent un rôle central (jouent le rôle de pivot) dans les défenses immunitaires. 0,5pt



II EVALUATION DES COMPETENCES 20pts

Exercice1 /10pts

Compétence visée 1 : Sensibilisation sur le rôle joué par les végétaux verts à travers la photosynthèse au sein de l'environnement.

Situation de vie : dans un village menacé par la désertification, trois filles décident de pratiquer l'agriculture pour lutter contre la pauvreté. Elles commencent par de simples expériences en cultivant quelques plants de tomates.

ANITA place ses plants de tomates dans un milieu éclairé.

MARIE place pour elle dans sa chambre.

RITA place ses plants à la lumière et arrose régulièrement vu que la sécheresse est très menaçante

dans la région.

Au bout du temps fixé, RITA constate que ses plants de tomates se développent bien, les plants de ANITA ont une croissance faible tandis que les plants de Marie fanent et meurent. Marie veut comprendre pourquoi ses plants ne se développent pas vous interpelle.

Consigne 1 : dans un dialogue de 15 lignes maximum, expliquer à Marie pourquoi ses plantes ne se développent pas. **4pts**

Consigne 2 : Identifier et expliquer le phénomène qui permet à ces plantes de se développer en relevant tous les conditions nécessaires au bon développement des plantes. **3pts**

Consigne 3 : Dans un discours de 10 lignes maximum, expliquer à la population l'importance de ce phénomène sur le maintien de la vie sur terre. **3pts**

Consigne 1	1	2	1
Consigne 2	1	1	1
Consigne 3	1	1	1

Compétence ciblée2 : Lutter contre les problèmes liés à la santé reproductive des adolescent(e)s

Situation de vie contextualisée :

Pendant la semaine de la fête de la jeunesse, période propice à la consommation des stupéfiants. Paul et Bintou, deux adolescents de la classe de première qui se fréquentaient depuis peu, ont décidé de passer à l'acte sexuel sans se protéger. Pour Bintou, cet acte constituait une preuve d'amour envers Paul. Malheureusement, ce dernier voulait juste satisfaire sa libido. Bintou se retrouve enceinte. Elle va devoir arrêter ses études pour prendre soins de sa grossesse. Le pire, elle ne dispose pas suffisamment de moyens pour préparer son accouchement et lorsqu'elle se retourne vers son copain, ce dernier nie complètement être le père de l'enfant

A partir de vos connaissances acquises en cours et des informations fournies par le document :

Consigne 1 : Rédiger (10 lignes au maximum) un exposé sur lequel vous présenterez les causes et les conséquences d'une sexualité précoce en milieu scolaire ? **16pts**

Consigne 2 : Dans une colère noire, un parent vous déclare qu'il serait préférable que chaque parent protège ses enfants de cette situation en pratiquant très tôt l'excision. Donner votre opinion sur cette pratique en présentant ses avantages et ses inconvénients ? (10 lignes au maximum) **16pts**

3 : Afin de sensibiliser au mieux vos camarades et proches, élaborer un texte (12 lignes maximum) dans lequel vous présenterez les conséquences de la consommation de l'alcool et du tabac sur la santé reproductive de l'homme et de la femme? **16pts**

Grille d'évaluation :

N.B : à ne pas remplir par le candidat

Critères→ Consignes↓	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances Scientifiques	Cohérence de la production
Consigne 1	1 pts	2 pts	1pt
Consigne 2	0 .5 pts	2 pts	0.5 pt
Consigne 3	0.5pts	1.5pts	1 pt